

Bornes des coordonnées  $x, y, z$  en coordonnées  
cartésiennes

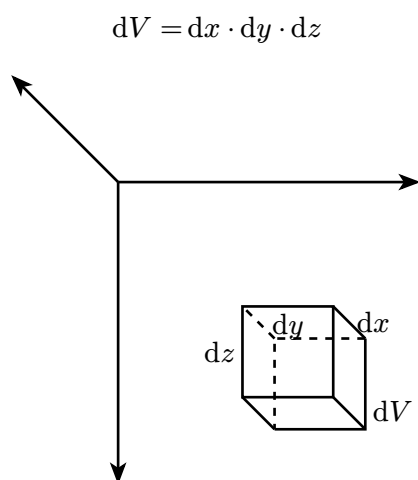
Vecteur  $\overrightarrow{OM}$  en coordonnées cartésiennes

Quels vecteurs de la base cartésienne sont  
mobiles ?

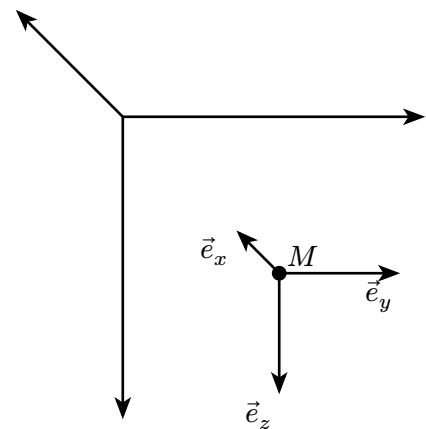
Élément de volume cartésien

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$$



Aucun : les vecteurs de la base cartésienne sont fixes et ne dépendent pas du point considéré.



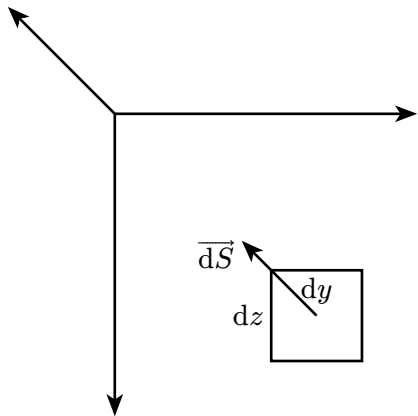
Volume d'un parallélépipède rectangle de hauteur  $h$ , de largeur  $l$  et de profondeur  $p$

Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_x$  en coordonnées cartésiennes

Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_y$  en coordonnées cartésiennes

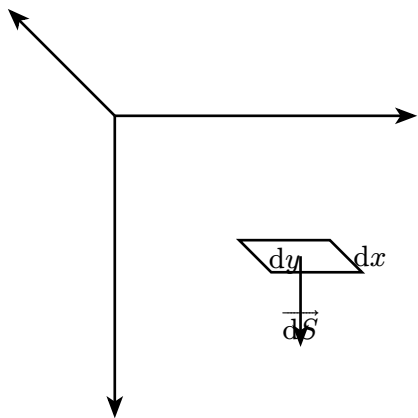
Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_z$  en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{dS} = dy \cdot dz \vec{e}_x$$

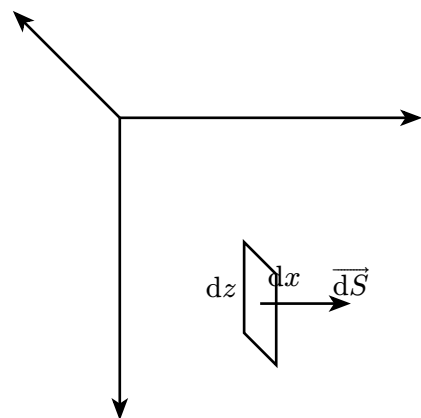


$$V = l \cdot p \cdot h$$

$$\overrightarrow{dS} = dx \cdot dy \vec{e}_z$$



$$\overrightarrow{dS} = dx \cdot dz \vec{e}_y$$



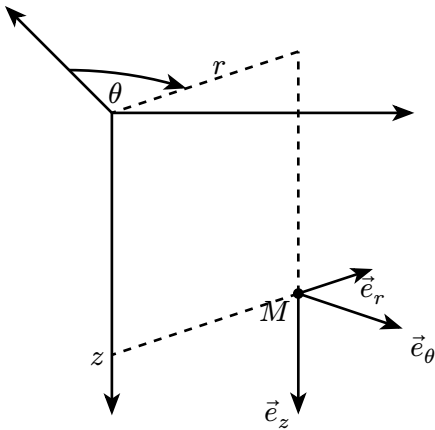
Bornes des coordonnées  $r, \theta, z$  en coordonnées cylindriques

Quels vecteurs de la base cylindrique sont mobiles ?

Vecteur  $\overrightarrow{OM}$  en coordonnées cylindriques

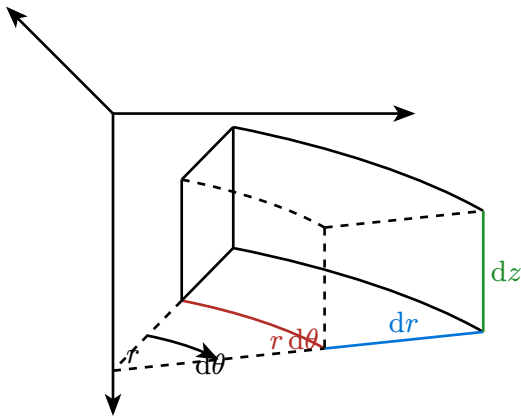
Élément de volume cylindrique

Les vecteurs  $\vec{e}_r$  et  $\vec{e}_\theta$  sont mobiles et dépendent de l'angle  $\theta$ . Le vecteur  $\vec{e}_z$  est fixe et identique au vecteur  $\vec{e}_z$  de la base cartésienne.



$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi[, z \in \mathbb{R}$$

$$dV = dr \cdot r \cdot d\theta \cdot dz$$



$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$

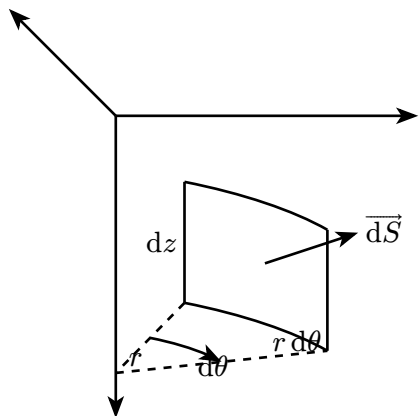
Volume d'un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur  $h$

Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_r$  en coordonnées  
cylindriques

Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_\theta$  en coordonnées  
cylindriques

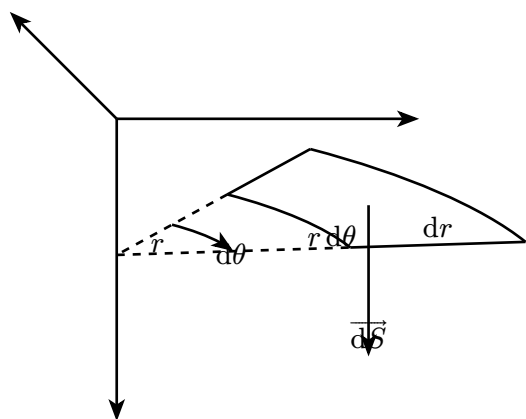
Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_z$  en coordonnées  
cylindriques

$$\overrightarrow{dS} = r \cdot d\theta \cdot dz \vec{e}_r$$

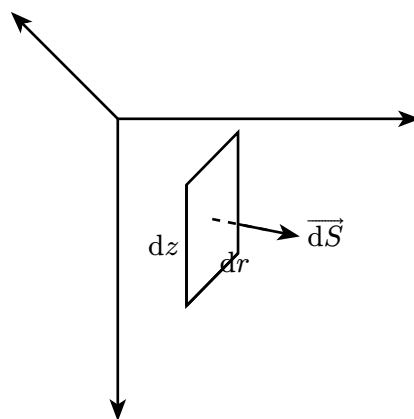


$$V = \pi R^2 h$$

$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot r \cdot d\theta \vec{e}_z$$



$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot dz \vec{e}_\theta$$





Aire d'un disque de rayon  $R$

Aire latérale d'un cylindre de rayon  $R$  et de  
hauteur  $h$

Volume d'une coquille cylindrique

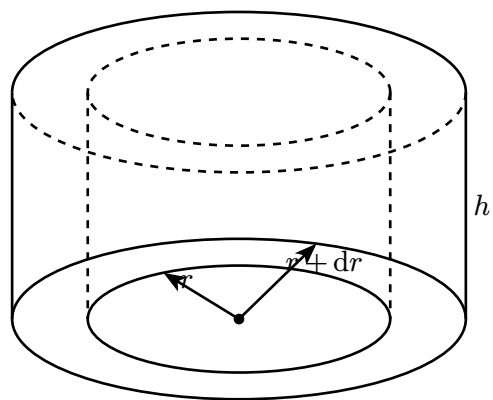
Bornes des coordonnées  $r, \theta, \varphi$  en coordonnées  
sphériques

$$A = 2\pi Rh$$

$$A = \pi R^2$$

$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi[$$

$$dV = 2\pi r h \, dr$$



Quels vecteurs de la base sphérique sont mobiles ?

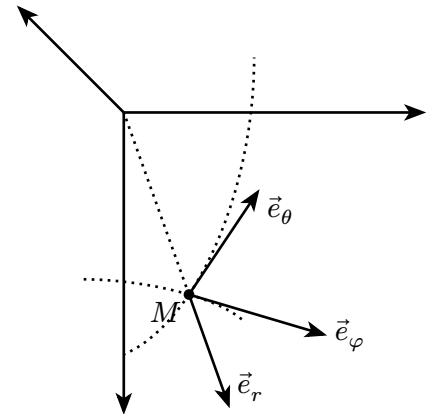
Vecteur  $\overrightarrow{OM}$  en coordonnées sphériques

Élément de volume sphérique

Volume d'une boule de rayon  $R$

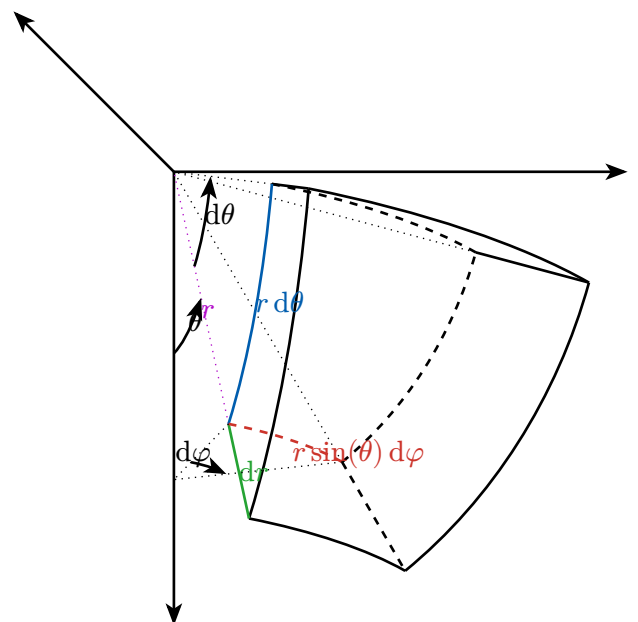
$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$

Les vecteurs  $\vec{e}_r$ ,  $\vec{e}_\theta$  et  $\vec{e}_\varphi$  sont tous mobiles et dépendent des angles  $\theta$  et  $\varphi$ .



$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$dV = r^2 \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$$



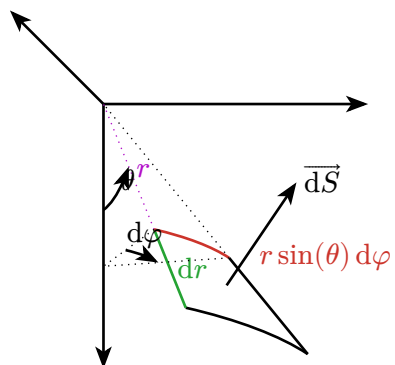
Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_r$  en coordonnées  
sphériques

Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_\theta$  en coordonnées  
sphériques

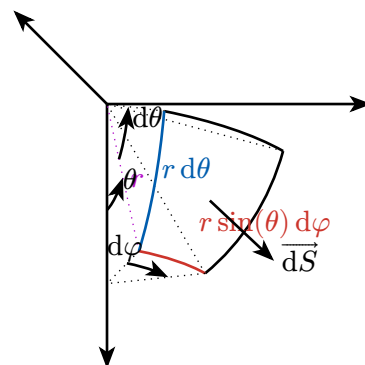
Élément de surface  $\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_\varphi$  en coordonnées  
sphériques

Aire d'une sphère de rayon  $R$

$$\overrightarrow{dS} = r \cdot \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\varphi \vec{e}_\theta$$

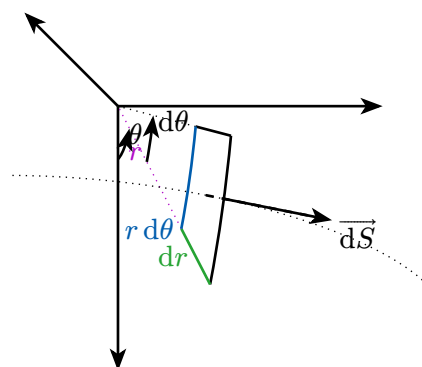


$$\overrightarrow{dS} = r^2 \sin(\theta) \cdot d\theta \cdot d\varphi \vec{e}_r$$



$$A = 4\pi R^2$$

$$\overrightarrow{dS} = r \cdot dr \cdot d\theta \vec{e}_\varphi$$



Volume d'une coquille sphérique

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

